BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài: Điều khiển tối ưu thích nghi dựa trên Quy hoạch động hội tụ cố định thời gian cho Robot di động hai bánh

Học viên: Nguyễn Thành Trung
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày: 10/2026 (cập nhật bản 26/05/2026)

---

1 Tóm tắt đề tài và mục tiêu nghiên cứu

1.1 Bối cảnh

Robot di động hai bánh vi sai (Wheeled Mobile Robot – WMR) là nền tảng phổ biến trong các ứng dụng tự hành, logistics nhà kho, và robot dịch vụ. Bài toán bám quỹ đạo cho WMR đặt ra nhiều thách thức do tính phi tuyến, ràng buộc nonholonomic, và sự hiện diện của nhiễu loạn cùng bất định mô hình trong thực tế. Các phương pháp điều khiển truyền thống như Backstepping hay Sliding Mode Control đã được nghiên cứu rộng rãi, tuy nhiên vấn đề tối ưu hóa hiệu năng điều khiển theo nghĩa chi phí năng lượng vẫn còn hạn chế.

Gần đây, Wang và cộng sự (IEEE RA-L, 2025) [1] đã đề xuất phương pháp điều khiển tối ưu dựa trên Quy hoạch động thích nghi (Adaptive Dynamic Programming – ADP) với tính chất hội tụ cố định thời gian (fixed-time convergence): sai số bám và sai số ước lượng trọng số đi vào *lân cận* của không trong thời gian bị chặn bởi một hằng số không phụ thuộc điều kiện đầu. Tuy nhiên, công trình gốc chỉ xét mô hình **động học**, trong đó tín hiệu điều khiển là vận tốc; robot thực lại nhận lệnh **mô-men**.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Hoàn thiện phương pháp ADP-FT của Wang et al. thành **một bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping** cho robot di động hai bánh được điều khiển bằng mô-men, trên mô hình đầy đủ 5 trạng thái có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men; đồng thời so sánh công bằng với các phương pháp kinh điển và đánh giá trung thực những gì còn được bảo toàn.

1.3 Bốn đóng góp chính

1. **Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping:** vòng 1 là ADP-FT (giữ nguyên luật cập nhật và cấu trúc luật điều khiển (16)–(18) của Wang et al.); vòng

2 là luật mô-men trên mô hình của Fierro & Lewis [6], có **số hạng chéo** và số hạng cố định thời gian; chứng minh ổn định cho từng vòng và cho toàn hệ 5 trạng thái bằng **hàm Lyapunov chung**.

2. **Phân tích lại và hoàn thiện vòng 1:** chỉ ra một khoảng hở ở kênh sai số ngang trong chứng minh của bài báo; bổ sung **cơ chế ghép nonholonomic** để lấp khoảng hở (thành phần quyết định), **toán tử chiếu** giữ hàm giá trị xác định dương, và bộ gain cho lệnh vận tốc bị chặn.

3. **So sánh công bằng 5 phương pháp** (Kanayama, ADP-AC, SMC kèm biến thể NTSMC, CL, ADP-FT làm vòng 1, cùng một vòng 2) trên 3 quỹ đạo, sau khi mọi phương pháp được chỉnh gain theo cùng một quy trình.

4. **Phân tích robustness và phân tích thành phần:** bất định khối lượng tới +60%, ba dạng nhiễu tới 60% $\tau_{\max}$, năm điều kiện đầu; công thức giải tích dự đoán sai số xác lập do nhiễu; thí nghiệm loại bỏ từng thành phần của ADP-FT.

2 Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping

2.1 Mô hình robot: hai hệ phương trình nối tiếp

Mô hình WMR gồm 5 biến trạng thái $\mathbf{q} = [x, y, \theta, v, \omega]^\mathsf{T}$, trong đó (x, y) là tọa độ, θ là góc hướng, v là vận tốc tịnh tiến, ω là vận tốc góc. Các thông số mô hình:

Thông số	**Ký hiệu**	**Giá trị**
Khối lượng robot	m	10 kg
Mô-men quán tính	I	0.5 kg·m^2
Bán kính bánh xe	r	0.05 m
Nửa khoảng cách trục	L	0.15 m
Mô-men cực đại mỗi bánh	$\tau_{\max}$	1 N·m

Mô hình gồm hai hệ phương trình nối tiếp. **Hệ động học** (3 phương trình, đầu vào là vận tốc $\eta = [v, \omega]^\mathsf{T}$):

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \omega. \tag{1}$$

Hệ động lực học (2 phương trình, đầu vào là mô-men; Fierro & Lewis [6]), $M\dot{\eta} = B(\tau + d) - F(\eta)$ với $M = \mathrm{diag}(m, I)$, $B = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ L & -L \end{bmatrix}$:

$$m\dot{v} = \frac{1}{r}(\tau_R + \tau_L + d_R + d_L) - F_v(v) \tag{2}$$

$$I\dot{\omega} = \frac{L}{r}(\tau_R - \tau_L + d_R - d_L) - F_\omega(\omega) \tag{3}$$

trong đó F_v, F_ω là ma sát nhớt – Coulomb. Với $\tau_{\max} = 1\,\mathrm{N{\cdot}m}$, gia tốc tịnh tiến lớn nhất là $2\tau_{\max}/(rm) = 4\,\mathrm{m/s^2}$. Lưu ý: nhiễu đồng pha ($d_R = d_L$) chỉ tác động lên kênh tịnh tiến.

Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot (Kanayama et al. [4]): $z = [z_x, z_y, z_\theta]^\mathsf{T} = R(\theta)(q_r - q)$. Chia vận tốc thành phần bù $u_f = [v_r \cos z_\theta;\ \omega_r]$ và phần phản hồi u_o, $\eta = u_f + u_o$, thì

$$\dot z = f(z, u_r) + g(z)\, u_o, \qquad f = \begin{bmatrix} z_y \omega_r \\ -z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Mô-men chỉ tác động lên sai số z một cách gián tiếp, qua vận tốc η. Vì vậy bộ điều khiển cần **hai vòng**, thiết kế theo thủ tục backstepping (Krstić et al. [5]): vòng 1 coi η là điều khiển ảo cho hệ động học; vòng 2 chọn mô-men cho hệ động lực học, được suy ra từ hàm Lyapunov của vòng 1.

2.2 Vòng 1 (vòng ngoài): luật vận tốc ảo ADP-FT

Vận tốc ảo $\eta_d = u_f + u_o$, với u_o theo luật của Wang et al. [1] (phương trình (16)–(18) của bài báo):

$$u_o = -\tfrac{1}{2} R^{-1} g^\mathsf{T} \nabla\phi^\mathsf{T} W - g^\dagger r(z), \tag{5}$$

$$r(z) = \boldsymbol{\lambda} \odot \tanh(z/\rho) + \boldsymbol{\mu} \odot z + \boldsymbol{\alpha} \odot \mathrm{sig}(z)^{p/q} + \boldsymbol{\beta} \odot z^3, \tag{6}$$

trong đó $g^\dagger = (g^\mathsf{T} g)^{-1} g^\mathsf{T}$, $\phi(z) = [z_x^2, z_y^2, z_\theta^2, z_x z_y, z_y z_\theta, z_x z_\theta]^\mathsf{T}$ và $\mathrm{sig}(z)^{p/q} = |z|^{p/q} \mathrm{sign}(z)$. Trọng số Critic cập nhật theo phương trình (17) của bài báo:

$$\dot W = \tfrac{1}{2}\Gamma\big[\nabla\phi\, g R^{-1} g^\mathsf{T} z - \kappa_1 W - \kappa_2 (W^\mathsf{T} W) W\big], \tag{7}$$

với hàm Lyapunov $V_1 = \frac{1}{2} z^\mathsf{T} z + \frac{1}{2}\tilde W^\mathsf{T} \Gamma^{-1} \tilde W$. Luận văn bổ sung vào thành phần thứ ba của r số hạng ghép $c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma)$, thêm toán tử chiếu cho W, và giới hạn u_o, (v_d, ω_d) (tham số ở Mục 6).

Khoảng hở trong chứng minh gốc. Với mọi u_o, $\frac{d}{dt}(\frac{1}{2} z^\mathsf{T} z) = v_r z_y \sin z_\theta - \zeta^\mathsf{T} u_o$ với $\zeta = -g^\mathsf{T} z = [z_x;\ z_\theta]$: tín hiệu điều khiển chỉ tác động qua z_x, z_θ. Bài báo coi $g g^\dagger = I_3$ ở bước (19)–(20), trong khi $g g^\dagger$ chỉ là phép chiếu lên mặt phẳng hai chiều; hệ quả là với luật và tham số gốc trên quỹ đạo thẳng, mọi điểm $z = (0, z_y, 0)$ là điểm cân bằng – robot chạy song song với quỹ đạo mãi mãi (mô phỏng: $z_y = 0{,}5\,\mathrm{m}$ giữ nguyên suốt $60\,\mathrm{s}$). Số hạng ghép nonholonomic của luận văn lấp khoảng hở này.

2.3 Vòng 2 (vòng trong): luật mô-men

Đặt sai lệch vận tốc $e_\eta = \eta_d - \eta$. Khi robot chưa đạt vận tốc ảo, $\dot z = f + g\, u_o - g\, e_\eta$, nên đạo hàm của V_1 xuất hiện một **số hạng tương tác**:

$$\dot V_1 = \dot V_1\big|_{\eta=\eta_d} + \zeta^\mathsf{T} e_\eta. \tag{8}$$

Từ hệ động lực học, $M\dot{e}_\eta = M\dot{\eta}_d - B\tau + F(\eta) - Bd$. Luật mô-men được chọn để vận tốc thực bám η_d *và* triệt số hạng tương tác:

$$\tau = B^{-1}\Big[M\big(\dot{\eta}_d + K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) + F(\eta) + K_c\,\zeta\Big], \tag{9}$$

cho $M\dot{e}_\eta = -M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - K_c\zeta - Bd$. Luận văn chọn $K_c = M$, $K_d = 20I$, $K_\alpha = K_\beta = 10I$; đặt $K_c = K_\alpha = K_\beta = 0$ thì trở về luật Fierro & Lewis dùng trong các bản trước.

2.4 Chứng minh ổn định (rút gọn)

- **Vòng 1:** chứng minh của Wang et al. với hàm V_1, đã dựng lại trong luận văn; khoảng hở ở kênh ngang nêu trên được xử lý bằng số hạng ghép và kiểm chứng bằng mô phỏng.
- **Toàn hệ:** chọn $V = V_1 + V_2$, $V_2 = \frac{1}{2} e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M e_\eta$. Vì M, K_c hằng và đường chéo,

  $$\dot{V}_2 = e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M \dot{e}_\eta = -e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - e_\eta^{\mathsf{T}}\zeta - e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} Bd.$$

  Cộng với $\dot{V}_1$: hai số hạng $+\zeta^{\mathsf{T}} e_\eta$ và $-e_\eta^{\mathsf{T}}\zeta$ triệt nhau, nên

  $$\dot{V} = \dot{V}_1\big|_{\eta=\eta_d} - e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} Bd.$$

  Vòng 2 **không làm mất tính chất nào** của vòng 1 trên mô hình đầy đủ (Định lý 4.1 của luận văn, khi mô-men chưa bão hòa và mô hình đúng). Với $K_c = M$, $V = V_1 + \frac{1}{2} e_\eta^{\mathsf{T}} e_\eta$.
- **Vòng 2:** khi $\zeta = 0$, $d = 0$, mỗi thành phần thỏa $\dot{e}_i = -K_{d,i} e_i - K_{\alpha,i} \operatorname{sig}(e_i)^{p/q} - K_{\beta,i} e_i^3$, nên về đúng không trước $T_2 \le \frac{q}{(q-p)K_\alpha} + \frac{1}{2K_\beta} = 1\,\mathrm{s}$ (Hệ quả 4.1).

Các phương pháp so sánh chỉ khác nhau ở vòng 1: luật Kanayama, SMC và biến thể NTSMC, Critic-only Concurrent Learning (CL), Actor-Critic ADP (ADP-AC) và ADP-FT; vòng 2 dùng chung để mọi khác biệt đến từ vòng 1.

Nhiễu ngoài $d(t) = A \cdot \tau_{\max} \cdot \sin(30t)\,[1,\ 1]^{\mathsf{T}}$, mặc định $A = 20\%$, được cộng vào mô-men hai bánh, mô phỏng nhiễu loạn tần số cao (theo yêu cầu của thầy hướng dẫn sau Seminar 1). Ngoài dạng đồng pha này, luận văn khảo sát thêm nhiễu vi sai $[1,\ -1]^{\mathsf{T}}$ và nhiễu độc lập trên hai bánh.

3 Kết quả Seminar 1: Actor-Critic ADP trên mô hình Kinematic

Seminar 1 (tháng 3/2026) tập trung triển khai và so sánh phương pháp ADP Actor-Critic (Vamvoudakis & Lewis, 2010) [2] với luật Kanayama (khi đó gọi là Backstepping, viết tắt

BS) trên **mô hình kinematic đơn giản** (chưa có vòng trong dynamic). Mạng Actor và Critic sử dụng cấu trúc 2 lớp với hàm kích hoạt polynomial.

Kịch bản mô phỏng: hai quỹ đạo tham chiếu (đường tròn bán kính 1 m và đường thẳng), thời gian $T = 120\,\text{s}$, không có nhiễu ngoài. Ba phương pháp được so sánh: BS (Backstepping), AC+PE (Actor-Critic có tín hiệu Persistence of Excitation), và AC (không PE).

Bảng 1: Kết quả Seminar 1: Mô hình kinematic ($T = 120\,\text{s}$, không nhiễu)

Quỹ đạo	**Phương pháp**	J_c	z_{rms} (10 s cuối)
Đường tròn	BS	7.39	≈ 0
Đường tròn	AC + PE	17.06	0.0004
Đường tròn	AC (không PE)	27.96	0.0019
Đường thẳng	BS	7.06	≈ 0
Đường thẳng	AC + PE	152.5	0.4516
Đường thẳng	AC (không PE)	114.7	0.3608

Phân tích kết quả:

- **Đường tròn:** AC+PE hoạt động ổn định ($J_c = 17.06$), gấp 2.3 lần BS nhưng sai số xác lập rất nhỏ. AC không PE kém hơn ($J_c = 27.96$) do trọng số Critic chưa hội tụ đầy đủ.
- **Đường thẳng:** Cả hai phiên bản AC đều hoạt động kém ($J_c > 100$). Nguyên nhân: trên đường thẳng, vận tốc góc tham chiếu $\omega_r = 0$, dẫn đến tín hiệu PE không đủ phong phú để kích thích hệ thống. Đặc biệt, **PE phản tác dụng** trên đường thẳng: AC+PE ($J_c = 152.5$) kém hơn AC không PE ($J_c = 114.7$) do tín hiệu PE gây nhiễu loạn không cần thiết.
- **Kết luận SM1:** Phương pháp Actor-Critic cần warm start (khởi tạo trọng số ban đầu tốt) và phụ thuộc nặng vào PE. Hạn chế này thúc đẩy nghiên cứu phương pháp Critic-only trong SM2.

4 Kết quả Seminar 2: Critic-only với Concurrent Learning

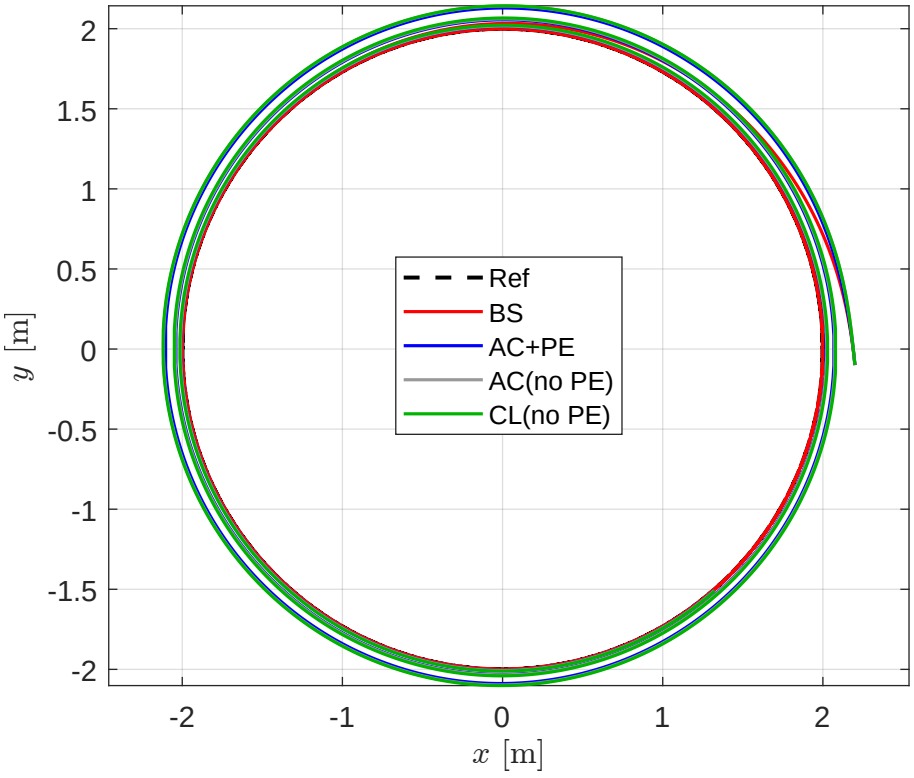
Seminar 2 (tháng 4/2026) triển khai phương pháp Critic-only kết hợp Concurrent Learning (CL) theo Chowdhary & Johnson (2010) [3]. Ý tưởng chính: loại bỏ hoàn toàn mạng Actor, chỉ sử dụng mạng Critic duy nhất. Thay vì dựa vào tín hiệu PE để đảm bảo hội tụ, CL lưu trữ dữ liệu quá khứ (experience replay) và sử dụng đồng thời dữ liệu hiện tại + lịch sử để cập nhật trọng số. Điều này loại bỏ điều kiện PE — vốn là hạn chế lớn nhất của Actor-Critic.

Bảng 2: Kết quả Seminar 2: CL thay thế PE (kinematic, $T = 120\,\text{s}$, không nhiễu)

Quỹ đạo	**Phương pháp**	J_c	z_{rms} (10 s cuối)
Đường tròn	BS	1.35	≈ 0
Đường tròn	AC + PE	7.64	0.0003
Đường tròn	CL (không PE)	8.31	0.0005
Đường thẳng	BS	1.29	≈ 0
Đường thẳng	AC + PE	72.71	0.3000
Đường thẳng	CL (không PE)	**5.60**	0.0042

Phân tích kết quả:

- **Đường tròn:** CL đạt $J_c = 8.31$, chỉ chênh 8.8% so với AC+PE ($J_c = 7.64$). Cả hai phương pháp ADP đều còn khoảng cách so với BS ($J_c = 1.35$), do quá trình học trực tuyến tiêu tốn năng lượng trong giai đoạn đầu.
- **Đường thẳng:** CL **vượt trội hoàn toàn** với $J_c = 5.60$, gấp 13 lần tốt hơn AC+PE ($J_c = 72.71$). CL hoạt động ổn định nhờ cơ chế experience replay cung cấp đủ thông tin ngay cả khi quỹ đạo tham chiếu nghèo nàn ($\omega_r = 0$).
- **Kết luận SM2:** Concurrent Learning là giải pháp hiệu quả thay thế PE. CL chỉ cần 1 mạng nơ-ron (Critic), không cần tín hiệu kích thích bổ sung, và hoạt động ổn định trên mọi loại quỹ đạo.



Hình 1: SM2: Quỹ đạo bám đường tròn — so sánh BS, AC+PE, CL (kinematic).

5 Kết quả chính: mô hình đầy đủ, bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping

Phần này thực hiện trên **mô hình đầy đủ 5 trạng thái** (MATLAB R2023a); mọi luật vòng 1 dùng chung vòng 2 đầy đủ ($K_d = 20I$, $K_c = M$, $K_\alpha = K_\beta = 10I$). Điều kiện mô phỏng: $T = 60\,\text{s}$, Euler $\Delta t = 1\,\text{ms}$, $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$, sai lệch ban đầu $z_0 = [0{,}2;\ -0{,}1;\ 0{,}1]$, robot xuất phát đứng yên, nhiễu đồng pha 20%. Ba quỹ đạo: đường tròn ($R_c = 2\,\text{m}$, $v_r = 0{,}3\,\text{m/s}$), đường thẳng ($v_r = 0{,}3\,\text{m/s}$) và hình số 8 (lemniscate, $\omega_8 = 0{,}1\,\text{rad/s}$).

5.1 Chỉnh gain đều nhau trước khi so sánh

Mỗi phương pháp xuất phát từ bộ gain danh nghĩa, nhân *toàn bộ* gain phản hồi với cùng một hệ số $k \in \{1/16, \ldots, 4\}$ và chọn k^* cho tổng J_c trên ba quỹ đạo nhỏ nhất (21 lần chạy mỗi phương pháp). NTSMC dùng đúng gain của SMC.

Bảng 3: Kết quả chỉnh gain đều nhau (tổng J_c trên 3 quỹ đạo)

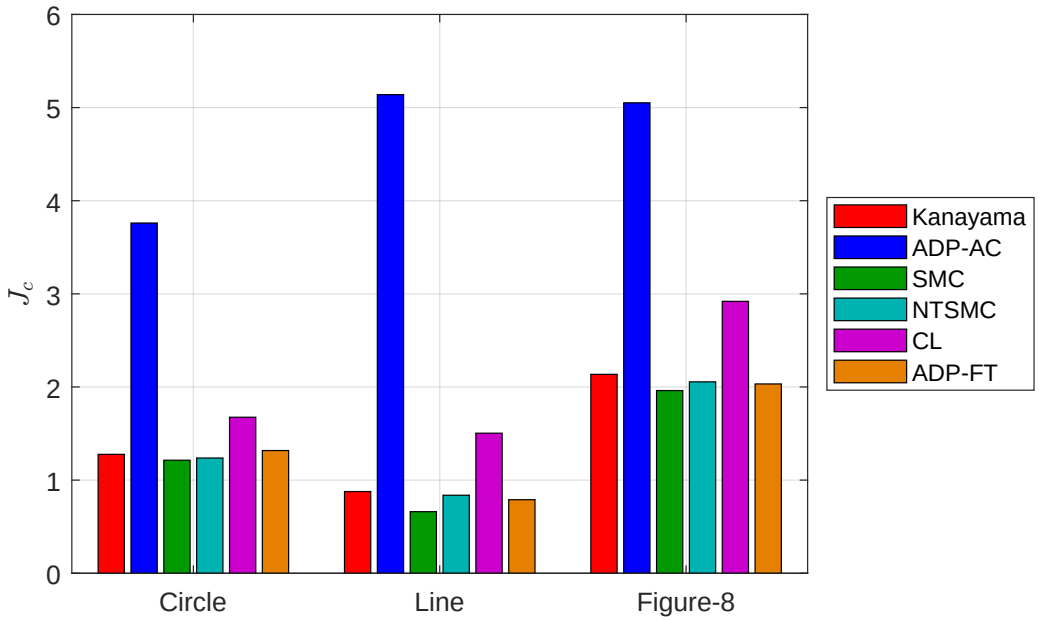
Phương pháp	k^*	**Tổng J_c ($k = 1$)**	**Tổng J_c (k^*)**	**Thay đổi**
SMC	1/8	4.887	3.837	−21.5%
ADP-FT	1/2	4.260	4.140	−2.8%
Kanayama	1/4	4.901	4.290	−12.5%
CL	1/4	21.437	6.099	−71.5%
ADP-AC	1/4	20.833	13.951	−33.0%

Bước này là điều kiện tiên quyết: ở gain thông dụng, SMC có tổng chi phí 4,887 – *cao hơn* ADP-FT; sau khi chỉnh như mọi phương pháp, giảm xuống 3,837 và trở thành thấp nhất. So sánh không chỉnh gain đều sẽ cho kết luận ngược.

5.2 Phần A: So sánh trên 3 quỹ đạo

Bảng 4: J_c và thời gian về $\|z\| < 0{,}01\,\text{m}$ trên đường tròn (nhiễu 20%, gain đã chỉnh đều)

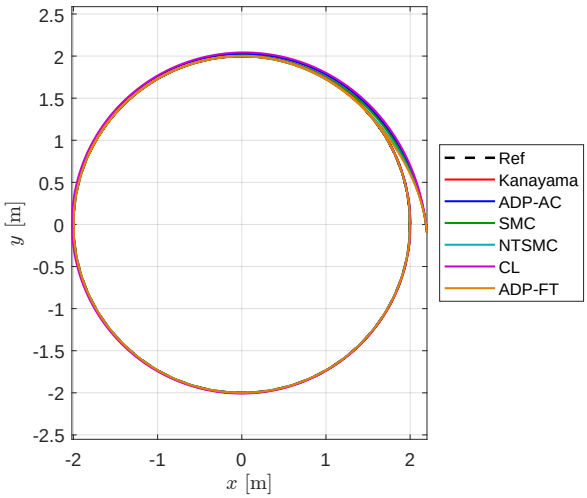
Phương pháp	**Tròn**	**Thẳng**	**Số 8**	**Tổng**	$t_{0,01}$ (s)
Kanayama	1.277	0.877	2.136	4.290	9.9
ADP-AC	3.760	5.139	5.051	13.951	37.5
SMC	**1.214**	**0.661**	**1.962**	**3.837**	10.1
NTSMC	1.237	0.838	2.055	4.130	9.1
CL	1.675	1.504	2.920	6.099	31.1
ADP-FT	1.318	0.790	2.033	4.140	**6.0**



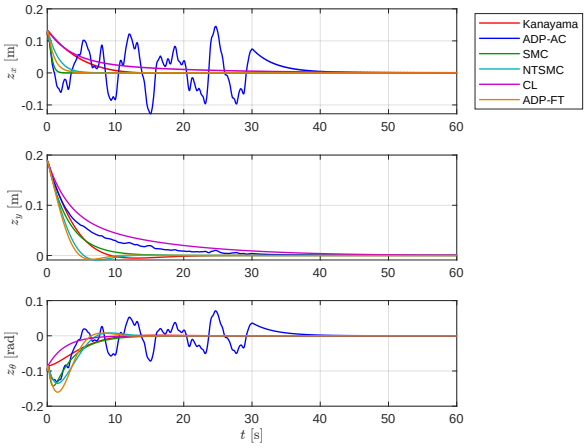
Hình 2: J_c của các phương pháp trên 3 quỹ đạo.

Nhận xét:

- **SMC thấp nhất** trên cả ba quỹ đạo. **ADP-FT ngang NTSMC** về tổng chi phí (4,140 so với 4,130, chênh 0,2% – nhỏ hơn độ phân giải của quy trình chỉnh gain), cao hơn SMC 7,9%, tốt hơn Kanayama, CL và ADP-AC; trên đường tròn ADP-FT cao hơn Kanayama 3,2%.
- ADP-FT **về lân cận nhỏ của quỹ đạo sớm nhất** trên cả ba quỹ đạo (ngưỡng 0,05; 0,02; 0,01 m). J_c của SMC vẫn thấp hơn vì J_c bị chi phối bởi vài giây đầu, khi SMC giảm sai số lớn nhanh hơn.
- Với Kanayama, SMC, NTSMC, ADP-FT, sai số xác lập đều $\approx 4{,}1$–$4{,}3 \times 10^{-4}$ m: đây là **sàn do nhiễu** lọt qua vòng 2, không do vòng 1 (Mục 5.3 dưới đây). ADP-AC (tín hiệu PE tới giây 30) và CL hội tụ chậm hơn.
- Năng lượng $J_u = J_c - 10J_e$ chỉ chiếm dưới 9% J_c (trừ ADP-AC): so sánh J_c thực chất là so sánh sai số tích lũy.



Hình 3: Quỹ đạo bám đường tròn.



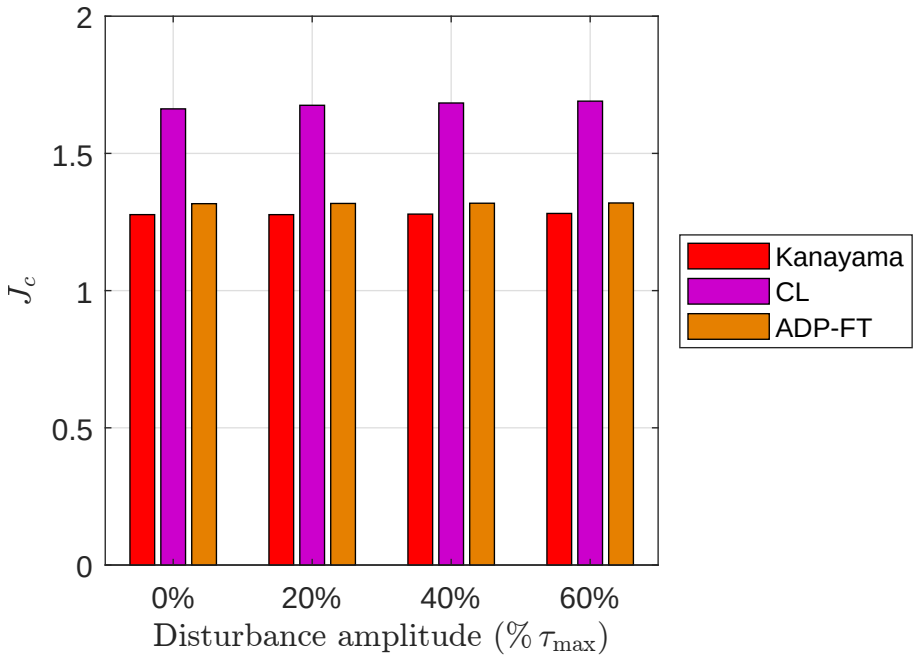
Hình 4: Sai số bám đường tròn.

5.3 Phần B, C: Bất định khối lượng và nhiễu

Bảng 5: Mức tăng J_c so với điều kiện danh nghĩa (đường tròn)

Kịch bản	**Kanayama**	**SMC**	**CL**	**ADP-FT**
Khối lượng thực 16 kg (+60%)	+2.7%	+2.1%	+1.5%$^{(*)}$	+1.5%
Nhiễu đồng pha 60% (so với 0%)	+0.3%	+0.3%	+1.7%	+0.2%

$^{(*)}$ CL tại 14 kg.



Hình 5: J_c theo mức nhiễu (Kanayama, CL, ADP-FT).

Bất định khối lượng và nhiễu chỉ làm chi phí thay đổi không quá 3% ở *mọi* phương pháp: vòng 2 hấp thụ phần lớn tác động. Sai lệch khối lượng đi vào vòng 2 như một

nhiễu tỉ lệ với gia tốc thực, chỉ đáng kể khi khởi động. Với nhiễu, sai số xác lập được dự đoán bằng giải tích. Hai số hạng cố định thời gian của vòng 2 được thay bằng hệ số khuếch đại tương đương theo phương pháp hàm mô tả (Slotine & Li [7], chương 5), $K_{\mathrm{eq}}(E) = K_d + c_{p/q} K_\alpha E^{p/q-1} + \frac{3}{4} K_\beta E^2$ với $c_{17/19} = 1{,}021$ và E là biên độ dao động của sai lệch vận tốc, nghiệm của $E = 2d_0/\big(rm\sqrt{\omega_n^2 + K_{\mathrm{eq}}(E)^2}\big)$; từ đó

$$z_{\mathrm{rms}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2d_0}{r\, m\, \omega_n \sqrt{\omega_n^2 + K_{\mathrm{eq}}^2}}, \qquad d_0 = A\,\tau_{\max},\ \omega_n = 30 \text{ rad/s}, \tag{10}$$

cho $K_{\mathrm{eq}} = 35{,}7$ và $z_{\mathrm{rms}} \approx 4{,}05 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$ ở $A = 20\%$, khớp mô phỏng (Kanayama: $4{,}31 \times 10^{-4}$; ADP-FT: $4{,}15 \times 10^{-4}$) với sai lệch dưới 3% ở mọi biên độ và cả ba dạng nhiễu (trừ Kanayama ở 20%: 6,5%, do sai số dư không đến từ nhiễu). Với vòng 2 cũ ($K_{\mathrm{eq}} = K_d = 20$) công thức cho $5{,}23 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$: các số hạng cố định thời gian của vòng 2 hạ sàn nhiễu 23%. Công thức không chứa tham số nào của vòng 1: **kháng nhiễu ở tầng mô-men là nhiệm vụ của vòng 2**, và các thí nghiệm khối lượng, nhiễu không phân biệt được các luật vòng 1.

5.4 Đóng góp của vòng 2

Giữ nguyên gain vòng 1, so sánh vòng 2 cũ (luật Fierro & Lewis, $K_c = K_\alpha = K_\beta = 0$) với vòng 2 đầy đủ:

Bảng 6: Vòng 2 cũ và đầy đủ: tổng J_c trên 3 quỹ đạo, z_{rms} của ADP-FT trên đường tròn

Vòng 2	**Kanayama**	**SMC**	**ADP-FT**	z_{rms} ADP-FT
Fierro & Lewis (cũ)	4.310	3.836	4.192	5.32×10^{-4}
Đầy đủ, $K_c = M$ (mặc định)	4.290	3.837	4.140	4.15×10^{-4}
Đầy đủ, $K_c = 10M$	4.840	3.844	3.833	4.17×10^{-4}

- Sai lệch vận tốc giữa hai vòng về dưới 0,05 trong không quá 0,17 s ở mọi luật và quỹ đạo – nhanh hơn quá độ của vòng 1 hàng chục lần, đúng với Định lý 4.1 và cận $T_2 \le 1\,\mathrm{s}$. Các số hạng cố định thời gian hạ z_{rms} 21–23%; ảnh hưởng tới J_c ở điều kiện danh nghĩa nhỏ.

- K_c lớn hơn có lợi cho ADP-FT (ở $K_c = 10M$ thấp hơn cả SMC) nhưng làm Kanayama xấu đi 12,8%: số hạng chéo tương đương cộng phản hồi $k_c/(MK_d)$ vào lệnh vận tốc, bằng 0,5 khi $K_c = 10M$ – tức chỉnh thêm gain vòng 1, không đều giữa các phương pháp. Luận văn giữ $K_c = M$, giá trị suy ra từ cấu trúc hàm Lyapunov.

- Ở sai lệch ban đầu lớn, vòng 2 đầy đủ giảm chi phí 12–35% ở cả ba luật; một phần do số hạng chéo tác động thẳng vào mô-men nên vận tốc thực có thể vượt giới hạn lệnh $v_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$ (tới 0,62 m/s). Nếu $v_{\max}$ là giới hạn an toàn cứng, cần bão hòa số hạng chéo.

5.5 Điều kiện đầu và tính cố định thời gian

Quét 5 điều kiện đầu với $\|z_0\|$ từ 0,245 đến 3,5: Kanayama, SMC, ADP-FT hội tụ về sàn nhiễu ở cả 5 (CL chỉ 1/5). Thời gian về $\|z\| < 0{,}05$ tại $\|z_0\| = 3{,}5$: ADP-FT 42,3 s, Kanayama 22,0 s, SMC 17,0 s, ADP-FT với Critic đóng băng 15,8 s. Vì lệnh $|v_d| \le 0{,}5\,\mathrm{m/s}$ và $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, tốc độ đuổi kịp chỉ cỡ 0,2 m/s nên thời gian quá độ buộc phải tăng theo sai lệch ban đầu: **với vận tốc bị chặn, không bộ điều khiển nào hội tụ cố định thời gian trên toàn miền**. Luận văn vì vậy không tuyên bố tính chất này cho robot điều khiển bằng mô-men.

6 Điều chỉnh ADP-FT và phân tích thành phần

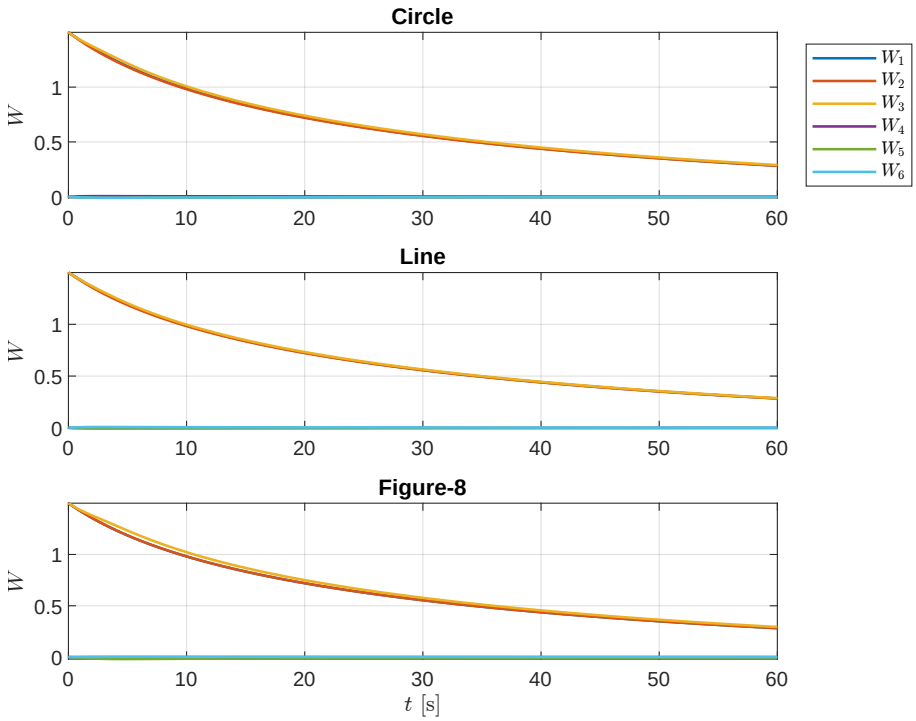
Bảng 7: Tham số ADP-FT: Wang et al. (động học) và đề xuất cho robot điều khiển bằng mô-men

Tham số	**Wang et al.**	**Đề xuất**	**Ghi chú**
$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}$	diag(1; 1; 0,4)	[0,04; 0,04; 0,025]	Chọn bằng quy trình chỉnh gain đều
$\boldsymbol{\beta}$	diag(10^5; 10^5; 1)	[0,075; 0,075; 0,04]	
ρ	10	0,1	Thu hẹp vùng chuyển tiếp của tanh
Γ; κ_1; κ_2	$2I$; 0,1; 0,1	I; 0,04; 0,01	
$W(0)$	$\mathbf{0}$	$[1{,}5;\ 1{,}5;\ 1{,}5;\ 0;\ 0;\ 0]^{\mathsf{T}}$	Không cần cho ổn định, cần cho hiệu năng
$u_{o,\max}$	không có	1,5	Giới hạn phản hồi
c_{zy}; ς	không có	1,0; 0,2	**Ghép nonholonomic** (mới)
Toán tử chiếu	không có	$P(W) \succeq 0{,}05\, I$	Lưới an toàn (mới)
Luật cập nhật W	eq.(17)	eq.(17)	Giữ nguyên

Kết quả phân tích thành phần (bỏ hoặc thay từng thành phần, nhiễu 20%):

- **Tham số gốc của Wang et al.:** không phát tán nhưng bám kém – chi phí gấp 23,4 / 13,3 / 7,0 lần trên tròn / thẳng / số 8 (năng lượng điều khiển chiếm 58–78% chi phí), và sai số ngang dư 1,7–3,2 cm khi $z_x, z_\theta \approx 0$ – đúng tình huống của khoảng hở trong chứng minh gốc.
- **Ghép nonholonomic là thành phần quyết định:** thiếu nó, chi phí gấp 3,2–5,6 lần và robot kẹt gần điểm cân bằng giả (tại $\|z_0\| = 3{,}5$: $|z_y| \approx 1{,}4\,\mathrm{m}$ trong khi $|z_x| \approx 0{,}11\,\mathrm{m}$, $|z_\theta| \approx 0{,}05\,\mathrm{rad}$).
- **Toán tử chiếu** không kích hoạt trong mọi kịch bản ($\lambda_{\min}(P(W)) > 0{,}12$).

- **Các số hạng cố định thời gian ở vòng 1** không cải thiện chi phí: bỏ chúng (ADP-UUB, eq.32–33 của bài báo) còn giảm nhẹ 1,4–1,8%.
- **Việc học của Critic:** số hạng σ-modification chi phối hoàn toàn $W(t)$ ở điều kiện danh nghĩa – $\|W(60)\| = 0{,}494$, so với 0,492 nếu bỏ hẳn số hạng học; đóng băng Critic cho chi phí thấp hơn 3%. Ở sai lệch lớn, luật học làm hội tụ chậm gần ba lần so với đóng băng (42,3 s so với 15,8 s).
- **Đổi Q, R:** Q không có mặt trong luật điều khiển và luật cập nhật nên không có tác dụng; đổi R theo cả hai hướng đều làm xấu cả sai số lẫn năng lượng.



Hình 6: Trọng số Critic $W(t)$ của ADP-FT trên 3 quỹ đạo.

7 Tổng kết

1. **Mục tiêu đạt được:** ADP-FT của Wang et al. đã được hoàn thiện cho robot điều khiển bằng mô-men thành một bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping có hàm Lyapunov chung; phương pháp bám được cả ba quỹ đạo, hội tụ về sàn nhiễu ở mọi điều kiện đầu khảo sát, có chi phí ngang NTSMC (sau SMC) khi so sánh công bằng và về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất.
2. **Điều chỉnh then chốt:** số hạng chéo ở vòng 2 (cơ sở lý thuyết cho việc ghép hai vòng) và cơ chế ghép nonholonomic cho kênh sai số ngang – phần mà luật gốc thiếu.
3. **Kết quả bất lợi được báo cáo đầy đủ:** tính hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn khi vận tốc bị chặn; số hạng cố định thời gian ở vòng 1 và việc học của

Critic không cải thiện chi phí trong cấu hình này; SMC đã chỉnh gain vẫn cho chi phí thấp nhất.

4. **Hướng tiếp theo:** luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng (phải tốt hơn Critic đóng băng), mục tiêu hội tụ có tính đến giới hạn lệnh, hàm Lyapunov kiểu Kanayama cho vòng 1 để chứng minh hội tụ của sai số ngang, kiểm chứng phần cứng.

Lưu ý: so với bản báo cáo 26/05/2026, toàn bộ số liệu mô hình đầy đủ đã được tính lại (MATLAB R2023a) sau khi sửa ma trận chuyển đổi mô-men B theo đúng Fierro & Lewis, đặt lại $\tau_{\max} = 1\,\mathrm{N{\cdot}m}$ và thay luật mô-men cũ bằng vòng 2 đầy đủ; kết quả Seminar 1, 2 (mô hình động học) không bị ảnh hưởng.

Tài liệu tham khảo

[1] C. Wang, H. Zhan, Q. Guo, and T. Li, "Adaptive dynamic programming-based fixed-time optimal control for wheeled mobile robot," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 1, pp. 176–183, Jan. 2025.

[2] K. G. Vamvoudakis, F. L. Lewis, "Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem," *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.

[3] G. Chowdhary, E. Johnson, "Concurrent learning for convergence in adaptive control without persistency of excitation," *Proc. IEEE CDC*, pp. 3674–3679, 2010.

[4] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, T. Noguchi, "A stable tracking control method for an autonomous mobile robot," *Proc. IEEE ICRA*, pp. 384–389, 1990.

[5] M. Krstić, I. Kanellakopoulos, P. Kokotović, *Nonlinear and Adaptive Control Design*, Wiley, 1995.

[6] R. Fierro, F. L. Lewis, "Control of a nonholonomic mobile robot: Backstepping kinematics into dynamics," *J. Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.

[7] J.-J. E. Slotine, W. Li, *Applied Nonlinear Control*, Prentice-Hall, 1991.

[8] A. Polyakov, "Nonlinear feedback design for fixed-time stabilization of linear control systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 57, no. 8, pp. 2106–2110, 2012.